escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Título de la tarea: Tarea M14.

Nombre del estudiante: Eliuth Misraim Rojas Villavicencio.

Tema: Aplicaciones de Analítica y Ciencia de Datos.

Institución educativa: Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología.

1. Selecciona una empresa cuyo modelo de negocios dependa del uso exitoso de la Ciencia de Datos en su operación diaria, justificando de manera general tu decisión. Se recomienda que utilices aquella que manejaste en la Actividad del Módulo anterior.

Selección de Empresa: Spotify

He seleccionado Spotify como la empresa cuyo modelo de negocios depende del uso exitoso de la Ciencia de Datos en su operación diaria.

Justificación:

Spotify es una plataforma de streaming de música que ha transformado la industria musical mediante el uso avanzado de datos para personalizar la experiencia del usuario, optimizar la entrega de contenido y mejorar la eficiencia operativa.

2. Explica a detalle el tipo de aplicaciones de Ciencia de Datos que esta empresa podría potencialmente tener.

Aplicaciones de Ciencia de Datos en Spotify:

Recomendaciones Personalizadas:

Algoritmos de Machine Learning: Spotify analiza los datos de escucha de los usuarios, como las canciones reproducidas, las listas de reproducción creadas y las interacciones con la aplicación, para entrenar modelos que predicen con precisión las preferencias individuales.

Filtrado Colaborativo: Utiliza técnicas de filtrado colaborativo para generar playlists personalizadas como "Descubrimiento Semanal" y "Daily Mix", basándose en las preferencias y hábitos de escucha de los usuarios.

Optimización de Contenidos:

Análisis Predictivo: Utiliza modelos predictivos para identificar tendencias musicales y decidir qué contenido promover o adquirir.

Segmentación de Audiencia: Analiza datos demográficos y de comportamiento para ofrecer recomendaciones adaptadas a cada región o grupo de usuarios.

Gestión de la Cadena de Suministro:

Optimización de Servidores: Analiza datos para ubicar estratégicamente los servidores y minimizar el tiempo de carga, mejorando la calidad del streaming.

Prevención de Fraude:

Detección de Anomalías: Implementa técnicas de análisis de datos para detectar y prevenir actividades fraudulentas, como el uso compartido de cuentas.

Marketing Dirigido:

Segmentación de Campañas: Utiliza datos para segmentar su audiencia y dirigir campañas de marketing más efectivas, aumentando la retención y adquisición de usuarios.

3. Desarrolla una propuesta de un equipo de trabajo necesario para atender las aplicaciones listadas en el punto anterior (Data Scientist, Data Analyst, etc.) indicando las responsabilidades específicas que cada miembro tendría.

Propuesta de Equipo de Trabajo

1. **Data Scientist**:
    - **Responsabilidades**: Desarrollar y entrenar modelos de Machine Learning, realizar análisis predictivo, y trabajar en la optimización de algoritmos de recomendación.
    - **Habilidades**: Estadística, programación en Python/R, conocimiento de algoritmos de Machine Learning.
2. **Data Analyst**:
    - **Responsabilidades**: Interpretar los datos y convertirlos en información comprensible para los stakeholders, realizar análisis de tendencias y segmentación de audiencia.
    - **Habilidades**: Análisis de datos, SQL, herramientas de visualización como Tableau o Power BI.
3. **Data Engineer**:
    - **Responsabilidades**: Construir y mantener la infraestructura de datos necesaria para el análisis, asegurar la calidad y accesibilidad de los datos.
    - **Habilidades**: Ingeniería de datos, manejo de bases de datos, ETL (Extract, Transform, Load).
4. **Machine Learning Engineer**:
    - **Responsabilidades**: Implementar y optimizar modelos de Machine Learning en producción, trabajar en la integración de algoritmos con la infraestructura de datos.
    - **Habilidades**: Programación en Python/Java, conocimiento de frameworks de Machine Learning como TensorFlow o PyTorch.

5. **Business Intelligence Analyst**:
    - **Responsabilidades**: Analizar datos de negocio para identificar oportunidades de mejora, realizar informes y dashboards para la toma de decisiones.
    - **Habilidades**: BI, SQL, herramientas de visualización.
6. **Fraud Analyst**:
    - **Responsabilidades**: Detectar y prevenir actividades fraudulentas mediante el análisis de datos, desarrollar estrategias de mitigación de fraude.
    - **Habilidades**: Análisis de datos, conocimiento de técnicas de detección de fraude.